ISEL
DEETC
Departamento de Engenharia Electrónica e de Telecomunicações e de Computadores

Aula 7

Sumário

- Circuitos aritméticos
  - Somador
- Representação de números inteiros
  - Complemento para 2

Circuito somador

Soma binária

- Fazendo a correspondência entre dígitos na base binária e valores lógicos booleanos, podemos extrair as seguintes funções booleanas para S_n e C_{n+1}:

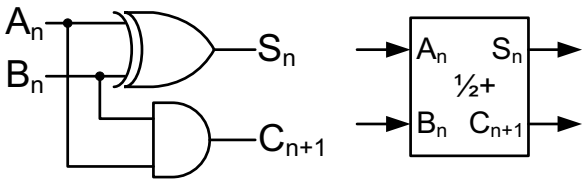
A_n	B_n	S_n	C_{n+1}
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

- $S_n = A_n.\overline{B_n} + \overline{A_n}.B_n = A_n \oplus B_n$
- $C_{n+1} = A_n.B_n$

Semi-somador (*half-adder*)

- O circuito semi-somador (*half-adder*) soma 2 bits de entrada (sem transporte/*Carry*) e produz 1 bit de soma e 1 bit de transporte

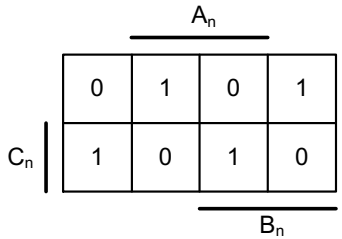
- $S_n = A_n \oplus B_n$
- $C_{n+1} = A_n . B_n$



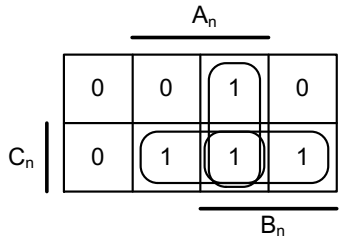
Somador completo (*full-adder*)

- O circuito somador completo (*full-adder*) soma 3 bits de entrada (incluindo o transporte/*Carry* anterior) e produz 1 bit de soma e 1 bit de transporte

A_n	B_n	C_n	S_n	C_{n+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1



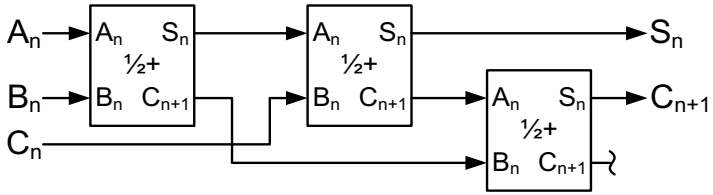
$$S_n = A_n \oplus B_n \oplus C_n$$



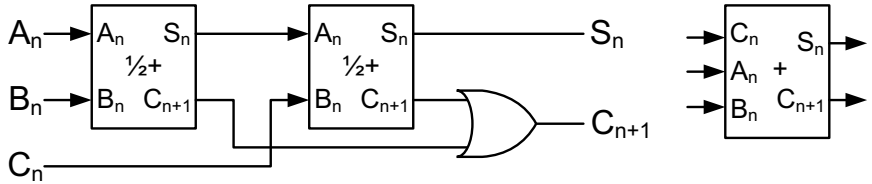
$$C_{n+1} = A_n.B_n + A_n.C_n + B_n.C_n$$

Somador completo (full-adder)

- Podemos construir um somador completo utilizando como bloco base o semi-somador, visto que a soma é associativa: A+B+C = (A+B) + C

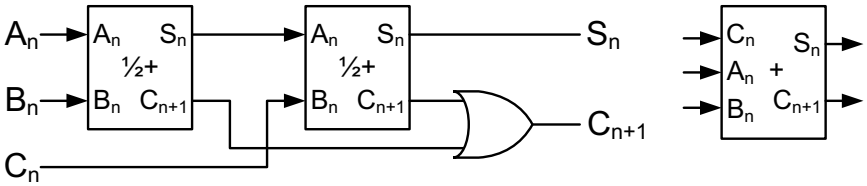


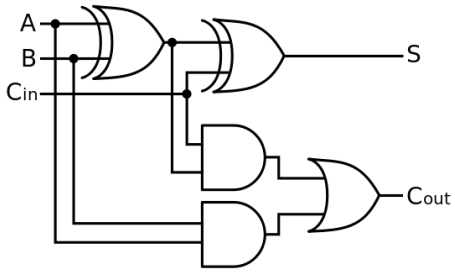
- Visto que o terceiro somador não produz transporte (*Carry*), poderá ser substituído por um XOR ou por um OR



Somador completo (full-adder)

- O circuito somador completo (*full-adder*) soma 3 bits de entrada (incluindo o transporte/*Carry* anterior) e produz 1 bit da soma e 1 bit de transporte

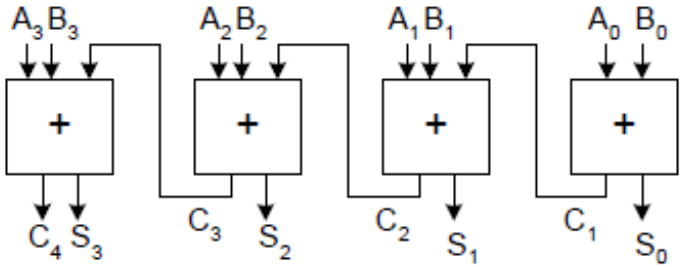




- $S_n = A_n \oplus B_n \oplus C_n$
- $C_{n+1} = A_n \,.\, B_n + (A_n \oplus B_n).\, C_n = A_n.\, B_n + A_n.\, C_n + B_n.\, C_n$

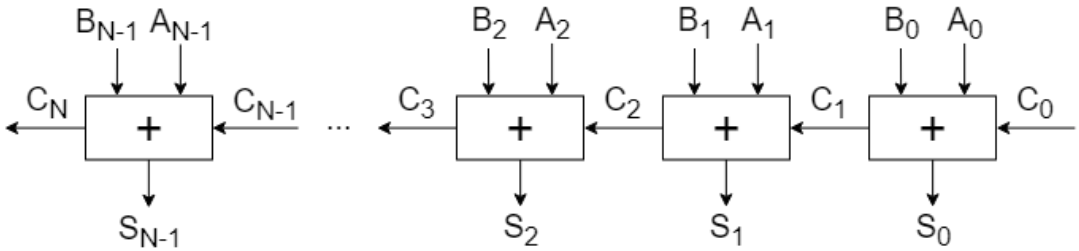
Somador de n bits

- O somador de *n* bits soma dois números (A e B) com *n* bits cada
- As saídas são:
  - Soma ($S_3..S_0$), igualmente com *n* bits
  - Carry (C_n)
- Solução iterativa:
  - Utiliza módulos replicáveis (*full-adders*)



Somador em cascata (*ripple carry adder*)

- Utiliza uma solução iterativa
- Desvantagem:
  - Tempo para o cálculo (i.e. o tempo de propagação) é grande
    - Deve-se à propagação do carry pelos módulos somadores (desde o 1º bit até ao último)
    - No pior caso é N * t_{pfa} (t_{pfa} = tempo propagação do *full adder*, 3 portas lógicas)
- É o somador que requer o menor número de portas lógicas



Outros somadores

- Existem várias alternativas ao somador em cascata, com diversos compromissos entre área e velocidade:
  - *Carry select adder*
  - *Carry look ahead adder*
  - …
- A alternativa mais rápida, mas com maior número de portas lógicas, é o *Carry look ahead*

ISEL
DEETC
Departamento de
Engenharia Electrónica e
de Telecomunicações e
de Computadores

Representação de números inteiros

Conjunto dos números inteiros

- A subtracção de dois números $(\mathrm{A} - \mathrm{B})$ em que $\mathrm{A} < \mathrm{B}$ não é representável em $\mathbb{N}$
- No entanto, no conjunto $\mathbb{Z}$ (inteiros), para cada número existe o seu simétrico
  - Representando o simétrico de x por $-x$ (representação por sinal e magnitude)
    - $x \in \mathbb{Z}$ $(-x) \in \mathbb{Z}$ de tal forma que $x + (-x) = 0$

Representação dos números inteiros

- Em sistemas digitais, existem algumas restrições a ter em conta na representação de números:
  - A quantidade de dígitos disponíveis para representar um número é finito
  - O sinal, tal como os restantes dígitos, terá de ser codificado usando um dos dois símbolos disponíveis (0 ou 1)
  - O código a usar para representar os números inteiros deve facilitar (reduzir a complexidade) das operações aritméticas básicas a serem implementadas em hardware

Representação dos números inteiros

- Em sistemas digitais, existem várias formas para representar os números negativos
  - Sinal e magnitude (simétrico)
  - Complemento para 1 (simétrico)
  - Complemento para 2 (assimétrico)
  - Offset (assimétrico)
  - Base -2 (assimétrico)

- Algumas das formas de representação (e.g. Sinal e magnitude, complementos) utilizam um bit adicional, o bit mais significativo, para representar o sinal (‘0’ para +, e ‘1’ para -)

Representação dos números inteiros

- Em sistemas digitais, existem várias formas para representar os números negativos
  - Sinal e magnitude (simétrico)
  - Complemento para 1 (simétrico)
  - Complemento para 2 (assimétrico)
  - Offset (assimétrico)
  - Base -2 (assimétrico)

- Algumas das formas de representação (e.g. Sinal e magnitude, complementos) utilizam um bit adicional, o bit mais significativo, para representar o sinal (‘0’ para +, e ‘1’ para -)

Representação dos números inteiros

- Sinal e magnitude
  - O bit mais significativo representa o sinal e os restantes bits representam o seu valor absoluto
    - Ex: $-3_{(10)}=1011_{(2)}$
  - O valor zero tem duas representações...

Decimal	Sinal e magnitude
+4	0100
+3	0011
+2	0010
+1	0001
+0	0000
-0	1000
-1	1001
-2	1010
-3	1011
-4	1100

Representação dos números inteiros

- Sinal e magnitude
  - O bit mais significativo representa o sinal e os restantes bits representam o seu valor absoluto
    - Ex: $-3_{(10)}=1011_{(2)}$
  - O valor zero tem duas representações...

Decimal	Sinal e magnitude
+4	0100
+3	0011
+2	0010
+1	0001
+0	0000
-0	1000
-1	1001
-2	1010
-3	1011
-4	1100

bit de sinal

Representação em complementos

- A forma mais usada para representar os numeros inteiros nos sistemas digitais actuais é denominada por código de complementos
- O código de complementos é baseado no pressuposto de que:
  - os operandos e os resultados operados por um sistema digital têm sempre o mesmo número de dígitos
  - encontrar o simétrico de um número é encontrar uma configuração que somada com ele seja igual a zero para o número de dígitos estabelecido
  - O código dos complementos é modular, em que o módulo é igual a 2^n

Complemento para 1

- Complemento para 1 (complemento restringido)
  - O complemento para 1 de N, em n bits, é definido como $(2^n - 1) - N$
  - $2^n - 1$ = 11..1111 (n bits '1')
  - Complementar para 1 corresponde a inverter todos os bits
    - Ex: $-3_{(10)}=1100_{(2)}$
      $= (1111 - 0011)_{(2)}$
  - Representação
    - Números positivos – representados pelo seu módulo (magnitude)
    - Números negativos – representados pelo complemento para 1
    - O valor zero tem duas representações...

Decimal	Complemento para 1
+4	0100
+3	0011
+2	0010
+1	0001
+0	0000
-0	1111
-1	1110
-2	1101
-3	1100
-4	1011

Complemento para 1

- Complemento para 1 (complemento restringido)
  - O complemento para 1 de N, em n bits, é definido como $(2^n - 1) - N$
  - $2^n - 1$ = 11..1111 (n bits '1')
  - Complementar para 1 corresponde a inverter todos os bits
    - Ex: $-3_{(10)}=1100_{(2)}$
      $= (1111 - 0011)_{(2)}$
  - Representação
    - Números positivos – representados pelo seu módulo (magnitude)
    - Números negativos – representados pelo complemento para 1
    - O valor zero tem duas representações...

Decimal	Complemento para 1
+4	0100
+3	0011
+2	0010
+1	0001
+0	0000
-0	1111
-1	1110
-2	1101
-3	1100
-4	1011

bit de sinal

Complemento para 2

- Complemento para 2 (complemento verdadeiro)
  - O complemento para 2 de N, em n bits, é definido como:
    - $(2^n) - N$, para $N \neq 0$
    - 0, para $N = 0$
  - Complementar para 2 corresponde a complementar para 1 (inverter todos os bits) e somar 1
    - Ex: $-3_{(10)}=1100_{(2)}+1_{(2)}$
      $= 1101_{(2)}$
  - Representação
    - Números positivos – representados pelo seu módulo (magnitude)
    - Números negativos – representados pelo complemento para 2
    - Extensão para mais bits de representação é obtida por extensão do bit de sinal (bit mais à esquerda)
    - Uma única representação para o valor zero!

Decimal	Complemento para 2
+4	0100
+3	0011
+2	0010
+1	0001
+0	0000
-0	---
-1	1111
-2	1110
-3	1101
-4	1100

Complemento para 2

- Complemento para 2 (complemento verdadeiro)
  - O complemento para 2 de N, em n bits, é definido como:
    - $(2^n) - N$, para $N \neq 0$
    - 0, para $N = 0$
  - Complementar para 2 corresponde a complementar para 1 (inverter todos os bits) e somar 1
    - Ex: $-3_{(10)} = \boxed{1100_{(2)}} + 1_{(2)}$
      $= 1101_{(2)}$

complemento para 1 de $-3_{(10)}$

  - Representação
    - Números positivos – representados pelo seu módulo (magnitude)
    - Números negativos – representados pelo complemento para 2
    - Extensão para mais bits de representação é obtida por extensão do bit de sinal (bit mais à esquerda)
    - Uma única representação para o valor zero!

Decimal	Complemento para 2
+4	0100
+3	0011
+2	0010
+1	0001
+0	0000
-0	---
-1	1111
-2	1110
-3	1101
-4	1100

bit de sinal

Complemento para 2

- Complemento para 2 (complemento verdadeiro)
  - O complemento para 2 de N, em n bits, é definido como:
    - $(2^n) - N$, para $N \neq 0$
    - 0, para $N = 0$
  - Complementar para 2 corresponde a complementar para 1 (inverter todos os bits) e somar 1
    - Ex: $-3_{(10)}=1100_{(2)}+1_{(2)}$
      $=\boxed{1101_{(2)}}$

complemento para 2 de $-3_{(10)}$

  - Representação
    - Números positivos – representados pelo seu módulo (magnitude)
    - Números negativos – representados pelo complemento para 2
    - Extensão para mais bits de representação é obtida por extensão do bit de sinal (bit mais à esquerda)
    - Uma única representação para o valor zero!

Decimal	Complemento para 2
+4	0100
+3	0011
+2	0010
+1	0001
+0	0000
-0	---
-1	1111
-2	1110
-3	1101
-4	1100

bit de sinal

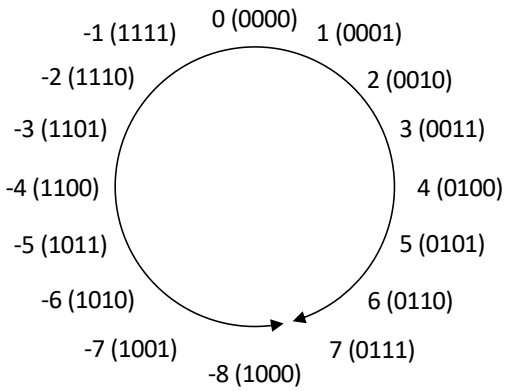
Complemento para 2

- Complemento para 2 (complemento verdadeiro)
  - Uma outra forma de determinar o complemento para 2 é manter inalterados todos os 0's menos significativos e o primeiro 1 e inverter todos os restantes bits mais significativos
    - Exemplo: O complemento para 2 de $0010100_{(2)}$ é $1101100_{(2)}$
  - O complemento para 2 do complemento para 2 de um número x é o próprio número x:
    - $2^n - (2^n - x) = x$

Decimal	Complemento para 2
+4	0100
+3	0011
+2	0010
+1	0001
+0	0000
-0	---
-1	1111
-2	1110
-3	1101
-4	1100

Complemento para 2

- Complemento para 2 (complemento verdadeiro)
  - Com n bits é possível representar 2^n números
    - Na representação em complemento para 2, representam-se os números no domínio $[-2^{n-1}, 2^{n-1} - 1]$
    - Exemplo: com 4 bits, é possível representar os números no domínio [-8, 7]



Decimal	Complemento para 2
+4	0100
+3	0011
+2	0010
+1	0001
+0	0000
-0	---
-1	1111
-2	1110
-3	1101
-4	1100

Representação de números inteiros (comparação)

- Números binários com sinal
  - As operações com representação em sinal e magnitude são mais complexas devido à necessidade de tratar o sinal e a magnitude em separado
  - A representação em complemento para 2 é a preferida por ter apenas uma representação para o valor 0 e por permitir operações simplificadas

Decimal	Sinal e magnitude $[-2^{n-1}-1, 2^{n-1}-1]$	Complemento para 1 $[-2^{n-1}-1, 2^{n-1}-1]$	Complemento para 2 $[-2^{n-1}, 2^{n-1}-1]$
+4	0100	0100	0100
+3	0011	0011	0011
+2	0010	0010	0010
+1	0001	0001	0001
+0	0000	0000	0000
-0	1000	1111	--------
-1	1001	1110	1111
-2	1010	1101	1110
-3	1011	1100	1101
-4	1100	1011	1100

Temas abordados

Sumário

- Circuitos aritméticos
  - Somador
- Representação de números inteiros
  - Complemento para 2

Próxima aula

- Trabalho de laboratório 1 (avaliação)